

R'inci sıralı istatistiğin dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu:

$$g_{X_{(r)}}(x_{(r)}) = \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} [F(x_{(r)})]^{r-1} f(x_{(r)}) [1 - F(x_{(r)})]^{n-r}$$

En büyük sıralı istatistiğin dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonlarının elde edilmesi:

$X_{(n)}$ istatistiği, $X_1, X_2, \dots, X_n$ raslantı değişkenlerinin en büyüğü olduğu için $X_{(n)} \leq x_{(n)}$ eşitsizliğinin geçerli olması, her $i = 1, \dots, n$ için $X_i \leq x_{(n)}$ olması anlamına gelir. $i = 1, \dots, n$ için X_i raslantı değişkenleri bağımsız ve aynı dağılımlı olduğundan $X_{(n)}$ 'in dağılım fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir. Elde edilen dağılım fonksiyonunun $x_{(n)}$ 'e göre türevi alınarak $X_{(n)}$ 'in olasılık yoğunluk fonksiyonu elde edilir.

$$\begin{aligned} F_{X_{(n)}}(x_{(n)}) &= P(X_{(n)} \leq x_{(n)}) = P(X_1 \leq x_{(n)}, X_2 \leq x_{(n)}, \dots, X_n \leq x_{(n)}) \\ &= P(X_1 \leq x_{(n)}) P(X_2 \leq x_{(n)}) \dots P(X_n \leq x_{(n)}) = [F(x_{(n)})]^n \\ \frac{d}{dx_{(n)}} (F_{X_{(n)}}(x_{(n)})) &= g_{X_{(n)}}(x_{(n)}) \\ g_{X_{(n)}}(x_{(n)}) &= n[F(x_{(n)})]^{n-1} f(x_{(n)}) \end{aligned}$$

En küçük sıralı istatistiğin dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonlarının elde edilmesi:

$X_{(1)}$ istatistiği, $X_1, X_2, \dots, X_n$ raslantı değişkenlerinin en küçüğü olduğu için $X_{(1)} > x_{(1)}$ eşitsizliğinin geçerli olması, her $i = 1, \dots, n$ için $X_i > x_{(1)}$ olması anlamına gelir. $i = 1, \dots, n$ için X_i raslantı değişkenleri bağımsız ve aynı dağılımlı olduğundan $X_{(1)}$ 'in dağılım fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılabilir. Elde edilen dağılım fonksiyonunun $x_{(1)}$ 'e göre türevi alınarak $X_{(1)}$ 'in olasılık yoğunluk fonksiyonu elde edilir.

$$\begin{aligned} F_{X_{(1)}}(x_{(1)}) &= P(X_{(1)} \leq x_{(1)}) = 1 - P(X_{(1)} > x_{(1)}) = 1 - P(X_1 > x_{(1)}, X_2 > x_{(1)}, \dots, X_n > x_{(1)}) \\ &= 1 - [P(X_1 > x_{(1)}) P(X_2 > x_{(1)}) \dots P(X_n > x_{(1)})] = 1 - [1 - F(x_{(1)})]^n \\ \frac{d}{dx_{(1)}} (F_{X_{(1)}}(x_{(1)})) &= g_{X_{(1)}}(x_{(1)}) \\ g_{X_{(1)}}(x_{(1)}) &= n[1 - F(x_{(1)})]^{n-1} f(x_{(1)}) \end{aligned}$$

En büyük ve en küçük sıralı istatistiğin bileşik olasılık yoğunluk fonksiyonu:

$$g_{X_{(1)}, X_{(n)}}(x_{(1)}, x_{(n)}) = \begin{cases} n(n-1)f(x_{(1)})f(x_{(n)})[F(x_{(n)}) - F(x_{(1)})]^{n-2}, & x_{(1)} < x_{(n)} \\ 0, & \text{ö. d} \end{cases}$$